

DEVOIR SURVEILLE DE SCIENCES PHYSIQUES N°2

Samedi 4 octobre 2025

Durée 4h00

Calculatrice Autorisée

Ce sujet regroupe des extraits de problèmes de concours. Pensez à être clair dans votre raisonnement, à **vérifier l'orthographe, à encadrer vos résultats, à indiquer précisément le numéro de la question traitée, à numéroté vos copies et à soigner vos écrits**

Si, au cours de l'épreuve, vous repérez ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, signalez-le sur votre copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous avez été amené à prendre.

Les problèmes I et II sont indépendants

Les parties constituant chaque problème sont globalement indépendantes les unes des autres

Problème I : Motorisation et ressource énergétique

D'après CCINP PSI 2018 & 2019

A. Étude thermodynamique du moteur PSA EB2

Ce moteur (**figure 1**), connu sous sa dénomination commerciale 1,2 Puretech, équipe en particulier les Peugeot 108. 208 et 2008, les Citroën C1, C3, C4 Cactus ainsi que la DS3.

Compte tenu de la faible proportion d'essence dans le mélange air-essence, celui-ci sera assimilé uniquement à l'air qu'il contient, lui-même considéré comme un gaz parfait diatomique.

- Déterminer, à l'aide de la cylindrée et du rapport volumétrique de compression, les valeurs numériques exprimées en cm³ des volumes V_1 et V_2 correspondant respectivement au point mort haut et au point mort bas.
- Tracer dans un diagramme de Watt (pression en ordonnées, volume d'un des trois cylindres en abscisses) l'allure du cycle idéalisé, appelé cycle de Beau de Rochas le décrit dans le document. On veillera à faire figurer les points A, B, C, D et E.

Le cycle réel est un peu différent du cycle idéalisé. Expliquer, par une argumentation phrasée de moins de 50 mots, en quoi le cycle réel diffère du cycle idéal.



Figure 1 — Moteur PSA EB2

Dans la suite du problème, le modèle adopté est celui du cycle idéal décrit à pleine puissance par le moteur E132 et synthétisé dans le **tableau 1**.

Point	A	B	C	D	E
P (bar)	1	1	P_C	P_D	4
V (cm ³)	40	440	40	40	440
T(K)	300	300	T_C	2 820	1 193

Tableau 1 — Cycle thermique du moteur EB2

- Déterminer les valeurs manquantes : P_C , P_D , T_C .
- Déterminer la valeur numérique du travail W_{BC} reçu par le gaz au cours de la compression BC.
- Déterminer le transfert thermique Q_{CD} reçu par le gaz au cours de l'explosion CD.
- On donne $|W_{DE}| = 596J$ et $|Q_{EB}| = 328J$. Déterminer la valeur numérique du rendement R_{th} du cycle*.

* On remarquera qu'il s'agit d'un rendement purement thermodynamique pour un cycle idéal. Il ne tient pas compte des considérations mécaniques. En pratique, le rendement global est moins bon et dépend fortement du point de fonctionnement (couple-vitesse) considéré. Ce résultat permet néanmoins de comparer des cycles et de poser des limites.

7. Reconstruire l'expression du rendement d'un cycle de Carnot dont les températures extrémales sont : T_F pour la source froide et T_{Ch} pour la source chaude. Comparer le rendement R_{th} trouvé précédemment avec celui d'un cycle de Carnot pour lequel $T_F = 300K$ et $T_{Ch} = 2820K$. Conclure.

B. Commande d'horloge pour système Start&Stop

Les véhicules sont parfois équipés d'un dispositif start&stop nécessitant un signal d'horloge qui sert de signal de comparaison. Ce signal est un signal triangulaire symétrique, noté $\Delta(t)$, de fréquence de découpage, f_{dec} dont l'amplitude varie entre -1 V et +1V :

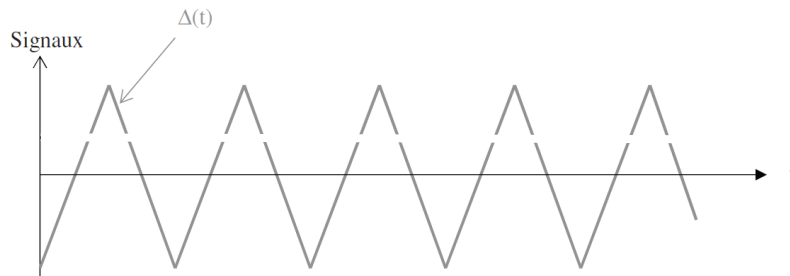


Figure 2 — Signaux pour l'élaboration du signal $v_{dec}(t)$

La génération de la tension $\Delta(t)$ serait au moyen du système bouclé (figure 3) qui se compose d'un comparateur à hystérésis et d'un intégrateur.

R_1 , R_2 , R_3 sont les résistances des trois conducteurs ohmiques respectifs et C est la capacité du condensateur.

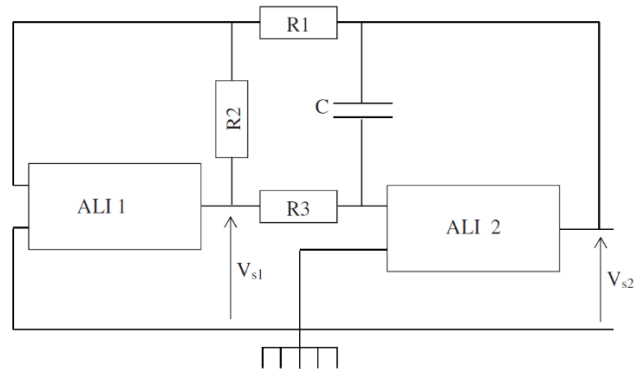


Figure 3 — Générateur de tension triangulaire

Dans cette sous-partie, les Amplificateurs Linéaires Intégrés (ALI) sont supposés de gain infini et ont des impédances d'entrées infinies, une impédance de sortie nulle et une tension de saturation $V_{sat} = +15\text{ V}$.

8. Isoler l'étage comparateur à hystérésis. Le reproduire sur une figure sur votre copie où vous indiquerez les bornes inverseuse (-) et non inverseuse (+) de l'ALI qu'il contient. Identifier l'entrée et la sortie de cet étage.
Isoler l'étage intégrateur. Le reproduire dans une figure sur votre copie où vous indiquerez les bornes inverseuse (-) et non inverseuse (+) de l'ALI qu'il contient. Identifier l'entrée et la sortie de cet étage.
9. Représenter l'allure du cycle V_{sortie} en fonction de $V_{entrée}$, du montage comparateur à hystérésis précédent. Donner une justification du sens de parcours du cycle, ainsi que les expressions des tensions de basculement faisant intervenir V_{sat} et les valeurs des impédances des composants électroniques.
10. Déterminer, en fonction des valeurs littérales des composants, l'équation différentielle qui lie dans le domaine temporel l'entrée et la sortie du montage intégrateur.
11. Préciser les contraintes sur les composants du montage global qui permettent d'imposer, pour la tension $A(t)$, une amplitude crête-à-crête 2V (de -1V à 1V) et une fréquence de 10 kHz.
12. En pratique, les ALI comportent cinq connexions. À quoi correspondent les deux autres connexions non représentées de chacun des ALI ?

C. Communications radio, modulation d'amplitude

La modulation d'amplitude MA (AM en anglais) est une technique de modulation d'un signal, utilisé notamment dans les dispositifs radio des véhicules. On considère ici un signal informatif, sinusoïdal de pulsation ω_0 , modulé en amplitude par une onde porteuse de pulsation ω_p , avec $\omega_0 \ll \omega_p$.

Ce signal modulé évolue au cours du temps selon l'expression

$$u(t) = U (1 + m \cos(\omega_0 t)) \cos(\omega_p t)$$

où m est le taux de modulation. Son allure est représentée sur la **figure 4**.

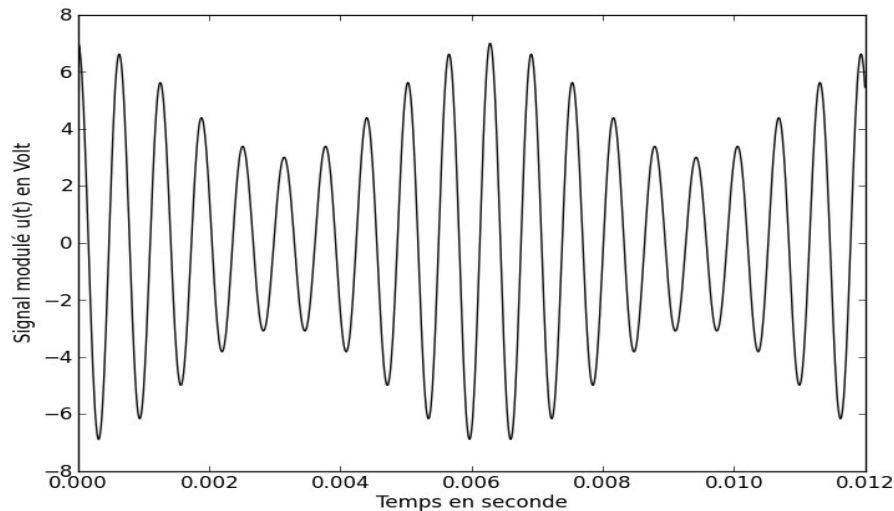


figure 4 – Allure du signal $u(t)$

- 13.** Déterminer les valeurs numériques du taux de modulation m et des fréquences $f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ et $f_p = \frac{\omega_p}{2\pi}$, utilisées pour tracer l'allure du signal $u(t)$ représentée sur la **figure 4**. (En pratique, le décalage entre ces deux fréquences est plus important !)

On s'intéresse maintenant à l'opération de démodulation qui permet de retrouver le signal informatif $s_{inf}(t)$. On suppose ici qu'on dispose, au niveau du récepteur, de l'onde porteuse qui a pour expression : $e_p(t) = E_p \cos(\omega_p t)$.

On envoie l'onde porteuse et le signal modulé dans un multiplieur, comme indiqué sur la **figure 5**.

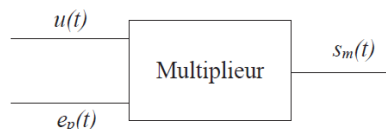


Figure 5 – Multiplication de l'onde porteuse et signal modulé

Le multiplieur fournit en sortie la tension : $s_m(t) = k u(t) e_p(t)$, où k est une constante dimensionnée.

- 14.** Préciser l'unité de k et donner la valeur numérique courante pour un multiplieur.
- 15.** Déterminer l'expression du signal $s_m(t)$ délivré en sortie du multiplieur et représenter son spectre. On supposera $0 < m < 1$ pour le tracé du spectre.
- 16.** Indiquer quelle(s) opération(s) de traitement du signal est (sont) encore nécessaire(s) pour retrouver le signal informatif $s_{inf}(t)$.

On peut réaliser une modulation de fréquence MF (FM en anglais) suivant le schéma d'Armstrong (**figure 6**) qui utilise un montage intégrateur, un réseau déphaseur, un multiplieur et un soustracteur.

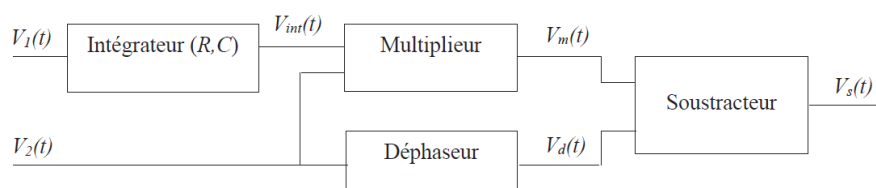


Figure 6 – Modulateur d'Armstrong

Dans toute la suite, les Amplificateurs Linéaires Intégrés (ALI) sont supposés idéaux de gain infini et fonctionnent en régime linéaire.

Le multiplieur fournit en sortie la tension : $V_m(t) = kV_{int}(t)V_2(t)$.

Le déphaseur est réglé pour provoquer un retard de phase de $\pi/2$ de la tension $V_d(t)$ par rapport à la tension $V_2(t)$. On suppose qu'à $t = 0, V_{int}(0) = 0$. On impose par ailleurs, à l'entrée de l'ensemble, les deux tensions : $V_1(t) = V_{1m}\cos(\omega_1 t)$ et $V_2(t) = V_{2m}\cos(\omega_2 t)$ avec : $\omega_2 \gg \omega_1$. On considère le montage de la **figure 11**.

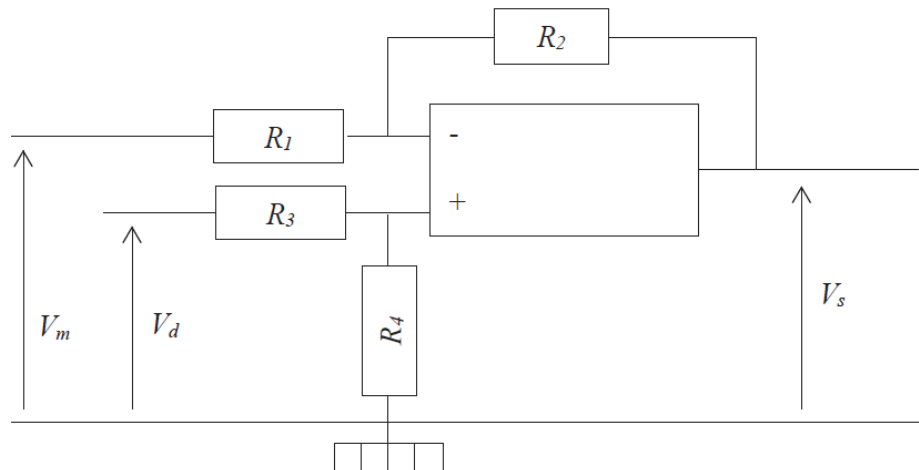


Figure 11 – Montage du soustracteur

17. Quelle considération de câblage permet de considérer ce montage comme potentiellement stable ?
18. Déterminer l'expression liant les différentes résistances R_1, R_2, R_3, R_4 et les tensions $V_m(t), V_d(t)$ et $V_s(t)$. Donner une condition simple entre R_1, R_2, R_3 et R_4 pour que $V_s(t) = V_d(t) - V_m(t)$.
On considèrera par la suite cette relation vérifiée.

L'intégrateur est réalisé à partir d'un ALI, d'un condensateur de capacité C et d'une résistance R .

19. Proposer un schéma du montage intégrateur et préciser la relation théorique qui lie $V_1(t), V_{int}(t), R$ et C .
20. Montrer que la tension à la sortie du modulateur d'Armstrong peut se mettre sous la forme :

$$V_s(t) = V_{2m}\sqrt{1 + \varepsilon^2 \sin^2(\omega_1 t)} \sin(\omega_2 t + \varphi(t))$$

Préciser les expressions de ε et de $\tan \varphi(t)$ en fonction de $k, V_{1m}, R, C, \omega_1$ et de t .

21. Lorsque ε et $\varphi(t)$ sont petits devant 1, la tension de sortie peut se mettre sous la forme

$$V_s(t) = V_{2m} \sin(\omega_2 t + m \sin(\omega_1 t)) = V_{2m} \sin(\psi(t))$$

où ω_2 est la pulsation élevée de la porteuse, m le taux de modulation de pulsation modulante ω_1 et $\psi(t)$ la phase instantanée.

Préciser l'expression de m en fonction de k, V_{1m}, R, C et ω_1 .

22. On appelle pulsation instantanée du signal $V_s(t)$ la grandeur $\Omega(t) = \frac{d\psi(t)}{dt}$. Établir la relation liant $\Omega(t), \omega_2, k, R, C$ et $V_1(t)$. Justifier le nom de modulation de fréquence associé à ce traitement du signal.

Problème II : Quels modèles pour l'air et l'eau dans l'atmosphère ?*Largement inspiré d'Agreg de chimie 2011 adapté au programme de PSI*

Assurer la surveillance et la prévision du comportement de l'atmosphère concourt directement à la sécurité des personnes et des biens, à l'activité économique et à l'information du public. Des moyens scientifiques et technologiques de plus en plus perfectionnés sont mobilisés pour étudier notre atmosphère.

L'atmosphère est un système dont la dynamique est d'une complexité redoutable : ses constituants sont non seulement en interaction les uns avec les autres mais ils subissent aussi, entre autres, les effets des rayonnements solaires et cosmiques par le « haut » ainsi que l'influence de la Terre et des océans par le « bas ». Tout cela fait de l'atmosphère un système chaotique dont il est extrêmement difficile de prévoir l'évolution avec une grande précision notamment avec les bouleversements climatiques actuels.

A. Le modèle du gaz parfait pour l'air

1. Connaissez-vous les deux éléments les plus abondants dans l'atmosphère ? En quel pourcentage ? (précisez la nature de ce dernier)

On suppose que l'air forme un gaz parfait « classique ».

2. Quelles conditions doivent satisfaire ces molécules pour former un gaz parfait ?
3. En déduire qu'on peut considérer l'air comme un gaz parfait composé d'un seul type de molécules dont on donnera la masse m et la masse molaire M en fonction des données du formulaire. Faire l'application numérique. Par la suite, on fixera la valeur de M à 29 g.mol^{-1} .

On considère alors un gaz de molécules identiques et indiscernables de masse m . Ces molécules sont caractérisées par leur vitesse $\vec{v}$. Par ailleurs, ce gaz est enfermé dans une enceinte de volume V à une température T fixée.

4. Justifier que la valeur moyenne $\langle \vec{v} \rangle$ du vecteur vitesse $\vec{v}$ est nulle.

On définit la vitesse quadratique moyenne v_q correspond à la racine carrée de la moyenne des carrés des vitesses $(\vec{v})^2$ de N particules ce gaz.

5. Déterminer le lien entre la vitesse quadratique moyenne v_q et l'énergie cinétique E_k de ces N particules. En utilisant un théorème approprié, donner l'expression de la vitesse v_q en fonction de la température cinétique. On supposera que le gaz est monoatomique dans un premier temps. Calculer la valeur numérique de v_q pour une température $T = 270 \text{ K}$. Commenter le résultat.
6. Définir l'énergie interne U d'un gaz supposé parfait. En déduire l'expression de U pour ce gaz monoatomique constitué de N molécules et montrer qu'elle se met sous la forme

$$U = \frac{D}{2} N k_B T$$

pour une certaine valeur de D , dont on précisera la valeur dans ce cas. En pratique, on trouve $D = 5$ pour un gaz de N_2 ou de O_2 et $D = 6$ pour H_2O et CO_2 . Expliquer pourquoi.

Maintenant, on s'intéresse à la pression cinétique P qu'exerce le gaz sur les parois de l'enceinte de température égale à celle du gaz.

7. Quelle est l'origine physique de la pression cinétique d'un gaz ?
8. On montre que la force élémentaire exercée par le gaz sur une portion élémentaire de la paroi de surface dS et de normale $\vec{n}$ se met sous la forme $d\vec{F} = -P d\vec{S}$ où la pression P est donnée par la relation :

$$P = \frac{1}{3} N m v_q^2$$

Interpréter le facteur $1/3$ présent dans cette formule. Déduire l'équation d'état du gaz parfait qui lie la pression P , la température T , le volume V et N .

On revient maintenant à l'expression de l'énergie interne U donnée à la **question 6** pour $D = 3$.

9. En utilisant l'identité thermodynamique liant U et l'entropie S , déduire l'expression suivante de l'entropie comme fonction de la pression P et de la température T :

$$S(P, T) = S(P_0, T_0) + A \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) + B \ln\left(\frac{P}{P_0}\right)$$

On exprimera les coefficients A et B en fonction de n , D et R notamment.

B. Le profil de l'atmosphère

La prise en compte de la loi de pression dans l'atmosphère peut être modélisé par couche. On se propose de s'intéresser en particulier à la troposphère (altitude inférieure à 10km). On cherche à établir cette loi en considérant un profil vertical (axe des z vers le haut d'origine la surface de la Terre) de gaz supposé parfait évoluant de manière isotherme à la température T . On notera P_0 la pression à l'altitude nulle (On négligera la courbure de la Terre)

10. A partir de la relation fondamentale de la statique des fluides, dont on donnera l'expression, déterminer l'expression de la loi de pression $P_{isoT}(z)$ en fonction de P_0 , k_B , T , m et g_0 intensité du champ de pesanteur terrestre supposé constant.

On veut maintenant déterminer $P_{isoS}(z)$ pour un air sec (toujours considéré comme un gaz parfait) en évolution adiabatique réversible. On note comme précédemment P_0 et T_0 la température à altitude nulle.

11. Retrouver la loi vérifiée par T et P et γ en utilisant la relation établie en **question 9**. On rappelle que pour l'air $\gamma = 7/5$.
12. En déduire que la température satisfait une équation de la forme :

$$\frac{dT}{dz} = -\frac{\gamma - 1}{\gamma} \frac{Mg_0}{R}$$

13. En déduire $T(z)$ et $P_{isoS}(z)$ pour un air sec adiabatique en fonction des données du problème.
14. Commenter les résultats de la question 10 et 13. Des applications numériques peuvent illustrer le propos

C. Formation des nuages : la nucléation

Pour expliquer la formation des nuages, on va étudier le phénomène de nucléation homogène. La nucléation homogène est un processus qui permet de comprendre la formation d'une goutte d'eau spontanément à partir de la vapeur d'eau. Pour cela, il est nécessaire d'introduire la tension superficielle : elle est telle que l'énergie nécessaire à température constante pour combattre les effets de tension superficielle et créer une goutte d'eau de rayon a à partir de vapeur d'eau est donnée par $\sigma S(a)$ où $S(a) = 4\pi a^2$ est la surface de la goutte, supposée sphérique.

15. Donner la dimension de σ .

On considère le système constitué d'une masse M_0 de vapeur d'eau à la pression partielle P_{vap} contenue dans une certaine quantité d'air. La température T et la pression P sont supposées constantes. Spontanément, il se crée une goutte d'eau de rayon a et de masse M_l au milieu de la vapeur d'eau : ceci est l'état final du système. On désire savoir si la goutte d'eau sera stable ou pas.

16. Rappeler la définition de l'enthalpie libre G .
17. La fonction G dite de Gibbs, peut-elle constituer un potentiel thermodynamique pour la situation décrite ci-dessus ? Vous appellerez la définition d'un potentiel thermodynamique et apporterez des arguments convaincants.
- Précisez quel doit être le signe de $\Delta G = G_{final} - G_{initial}$ pour que la goutte soit stable.

On note g_v et g_l respectivement les enthalpies libres massiques de la vapeur d'eau et de l'eau liquide (supposées constantes ici)

18. Quelle est l'expression de $G_{initial}$ en fonction de la masse initiale de vapeur d'eau M_0 et de g_v ?

19. Justifier que l'expression de G_{final} est donnée par :

$$G_{final} = g_v M_0 + (g_l - g_v) M_l + \sigma 4\pi a^2$$

20. En déduire alors que si $g_v - g_l < 0$, la goutte d'eau n'est jamais stable et disparaît. Dans ce cas, il ne se formera pas de nuages.

21. En outre, montrer que si $g_v - g_l > 0$, le signe de ΔG n'est pas déterminé ce qui signifie que dans certaines conditions la goutte peut être stable. Pour comprendre ces conditions, on pourra commencer par écrire ΔG sous la forme :

$$\Delta G = 4\pi \left(-\alpha \frac{a^3}{3} + \sigma a^2 \right)$$

où α ne dépend que de g_v , de g_l et de la masse volumique de l'eau liquide ρ_l supposée constante.

22. Tracer l'allure de la courbe $\Delta G(a)$ vue comme une fonction de a et montrer l'existence d'un maximum pour une certaine valeur de a que l'on notera a_{crit} et que l'on déterminera.

23. Que se passe-t-il si la goutte a un rayon $a < a_{crit}$ et si $a > a_{crit}$? Dans quel cas verra-t-on la formation de nuages dans l'atmosphère ?

D. Montée des eaux

La montée des eaux est une conséquence indirecte du réchauffement climatique. On souhaite savoir si la fonte des glaciers en peut être la cause.

On considère maintenant que le fluide, de masse volumique ρ a priori quelconque, est en équilibre dans le champ de pesanteur supposé uniforme dont l'accélération est notée $\vec{g}_0$.

24. Quelle est la nature de la force d'Archimède subie par un objet plongé dans un fluide de masse volumique ρ supposée uniforme ? Déduire alors l'énoncé du théorème d'Archimède.

On suppose que la densité de la glace est de 0,9.

25. Déduire du théorème précédent le rapport de la masse immergée d'un iceberg par rapport à sa masse totale si celui-ci est en équilibre dans l'eau liquide.

Est-ce que la fonte des glaces des icebergs due au réchauffement climatique ferait monter le niveau de l'eau des océans ? Proposer une expérience simple pour illustrer ce fait.

FIN

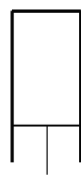
Bon Courage & Bon week-end

Annexe

Principe du moteur à quatre temps Dans un moteur multicylindre à 4 temps, le volant est relié à un vilebrequin qui assure le synchronisme du fonctionnement des pistons des différents cylindres. Les soupapes non représentées sur la figure ci-dessous sont commandées par des cames entraînées par le volant moteur.



Position du piston au point mort haut (PMH) :
 $V = V_1$



Position du piston au point mort bas (PMB) :
 $V = V_2$

1^{er} temps : admission : Il y a ouverture de la soupape d'admission. La rotation du volant entraîne avec la bielle rabaissement du piston du point mort haut au point mort bas. La dépression produite aspire dans le cylindre le mélange air-essence. Il y a ensuite fermeture de la soupape d'admission.

2^{ème} temps : compression : Pendant cette phase, la rotation du volant fait remonter le piston dans le cylindre jusqu'au point mort haut. Cette compression chauffe le mélange.

3^{ème} temps : explosion et détente : La bougie d'allumage crée une étincelle qui provoque l'explosion, responsable d'une augmentation de la pression. Ensuite, le gaz se détend. En fin de détente, le piston est au point mort bas,

4^{ème} temps : échappement : Il y a ouverture de la soupape d'échappement. La rotation du volant entraîne la remontée du piston jusqu'au point mort haut, ce qui chasse les gaz, brûlés vers l'extérieur.

Cycle de Beau de Rochas

AB : admission isobare et isotherme du mélange air-essence

BC : compression adiabatique réversible

CD compression isochore

DE : détente adiabatique réversible

EB : refroidissement isochore

BA : échappement isobare et isotherme

Données

Grandeurs chimiques

Masses molaires :

Atomes	H	C	O
M en g.mol ⁻¹	1	12	16

Constantes physiques

Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Constante d'Avogadro : $N_A = 6,022.10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Constante de Boltzmann : $k_B = 1,38.10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$

Intensité du champ de pesanteur terrestre $g_0 = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

Données thermodynamiques

Rapport des capacités thermiques pour un

mélange air-essence : $\gamma = \frac{C_{pm}}{C_{vm}} = 1,4$

Masse volumique de l'air : $\rho_{air} = 1,3 \text{ kg.m}^{-3}$ à 273 K et 1 bar

Masse volumique de l'eau liquide : $\rho_{eau(l)} = 1000 \text{ kg.m}^{-3}$

Formules trigonométriques

$\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \varphi)$$

$$\text{avec } \cos \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ et } \sin \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a - b) + \cos(a + b))$$

Caractéristiques techniques du moteur

PSA EB2

Architecture : 3 cylindres en ligne

Puissance maximale 82 ch à 5 750 tr/min. Rapport volumétrique de compression

$$\delta = \frac{V_{PMB}}{V_{PMH}} = \frac{V_2}{V_1} = 11$$

Cylindrée 1 199 cm³.

On rappelle que la cylindrée d'un moteur à combustion interne correspond au volume d'air aspiré par l'ensemble des cylindres du moteur lors un cycle.

Caractéristiques d'une Peugeot 108 équipée du moteur EB2

Consommation mixte

-Donnée constructeur : 4,31/100 km

- Essai Autoplus n° 1450 : 5,71/100 km.

Rejet moyen de CO₂, donné par le constructeur : 99 g/km.

Conversion d'unité, masse volumique et Viscosité du carburant essence SP98

1 ch = 735,4 W

$\rho = 7720 \text{ kg.m}^{-3}$

